

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 1: Data Manipulation Language (DML)

Frage 01

Erläutern Sie den grundlegenden Zweck der DML.

Frage 02

Warum ist die WHERE-Klausel bei einem UPDATE-Befehl von kritischer Bedeutung?

Frage 03

Was ist der Unterschied zwischen der Löschung eines Datensatzes per DELETE und dem Setzen eines „Geloescht“-Flags (Soft Delete)?

Frage 04

Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Datensatz einfügen möchten, aber für eine Spalte (die NULL erlaubt) keinen Wert haben?

Themenbereich 2: CHECK-Constraints

Frage 05

Definieren Sie die Aufgabe eines CHECK-Constraints.

Frage 06

Nennen Sie ein praxisnahes Beispiel für einen CHECK-Constraint bei einer Tabellenerstellung.

Frage 07

Was passiert technisch, wenn eine Anwendung versucht, ein Geburtsdatum in die Zukunft per UPDATE zu setzen, obwohl ein entsprechender CHECK existiert?

Frage 08

Kann ein CHECK-Constraint Werte aus anderen Tabellen prüfen?

Themenbereich 3: Transaction Control Language (TCL)

Frage 09

Erklären Sie das Konzept einer „Transaktion“.

Frage 10

In welcher Situation ist ein ROLLBACK zwingend erforderlich?

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 11

Beschreiben Sie die Funktion eines SAVEPOINT.

Frage 12

Was versteht man unter „Atomarität“ im Kontext von TCL?

Frage 13

Erklären Sie den Begriff „Dirty Read“.

Frage 14

Was ist ein „implizites Commit“?

Frage 15

Wie wird ein „Deadlock“ durch das Datenbankmanagement gelöst?

Themenbereich 4: Indizes & B-Tree

Frage 16

Erklären Sie die Struktur eines B-Tree-Index.

Frage 17

Warum führt ein Index zu einer schnelleren Suche?

Frage 18

Was versteht man unter einem „Clustered Index“?

Frage 19

Wann entscheidet sich der Query Optimizer gegen die Nutzung eines vorhandenen Index?

Frage 20

Erklären Sie den Begriff „Index-Selektivität“.

Themenbereich 5: O-Notation (Komplexität)

Frage 21

Was misst die O-Notation in der Informatik?

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 22

Beschreiben Sie das Verhalten von $O(n)$.

Frage 23

Warum ist $O(\log n)$ besser als $O(n)$?

Frage 24

Welche Komplexität hat der Zugriff auf einen Datensatz über den Primärschlüssel in einer idealen Hash-Struktur?

Frage 25

Erläutern Sie, warum ein „Full Table Scan“ bei n Datensätzen der Komplexität $O(n)$ entspricht.

Frage 26

Warum sollte man $O(n^2)$ in produktiven Datenbankabfragen vermeiden?

Themenbereich 6: Analyse & Performance-Tools

Frage 27

Wozu dient der Befehl EXPLAIN vor einem SELECT?

Frage 28

Wie können Sie die Performance einer JOIN-Abfrage verbessern, wenn EXPLAIN zeigt, dass keine Indizes genutzt werden?

Frage 29

Was ist ein „Abdeckender Index“ (Covering Index)?

Frage 30

Warum ist es wichtig, Statistiken der Datenbank regelmäßig zu aktualisieren?

Themenbereich 7: Praktische Fallbeispiele

Frage 31

Ein Bankprogramm bucht Geld von Konto A nach Konto B. Skizzieren Sie den Ablauf der TCL-Befehle bei einem Systemfehler nach der ersten Buchung.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 32

Ein Benutzer meldet, dass das Einfügen neuer Kunden plötzlich 10 Sekunden dauert. Was könnte die Ursache im Bereich der Indizes sein?

Frage 33

Was ist der Unterschied zwischen einem „Optimistic Locking“ und „Pessimistic Locking“?

Frage 34

Darf ein Fremdschlüssel auf ein Feld verweisen, das nicht indiziert ist?

Frage 35

Was ist eine „Sicht“ (View) und kann man auf einer Sicht einen Index anlegen?

Frage 36

Warum führt ein WHERE Name LIKE '%Schmidt' meist zu einem Full Table Scan?

Frage 37

Erklären Sie das „Phantom-Problem“ bei Transaktionen.

Frage 38

Was bedeutet „Durability“ (Dauerhaftigkeit) im ACID-Kontext nach einem Stromausfall?

Frage 39

Wie hängen DML und die Datenintegrität zusammen?